

4-2 平行四邊形

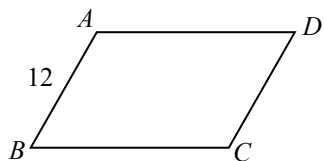
姓名：_____

一、	平行四邊形的對角與對邊	2
二、	平行四邊形的對角線	4
三、	平行四邊形判別	6

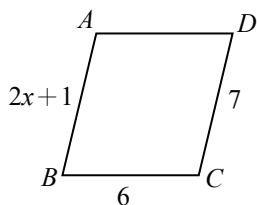


一、 平行四邊形的對角與對邊

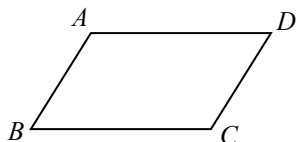
1. 如圖， $\square ABCD$ 的周長為 56， $\overline{AB} = 12$ ，則 $\overline{AD} =$ _____。



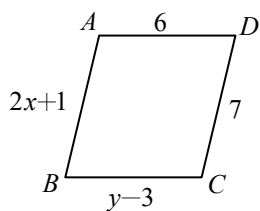
2. 如圖， $\square ABCD$ 中，若 $\overline{AB} = 2x+1$ ， $\overline{BC} = 6$ ， $\overline{CD} = 7$ ，則 $x =$ _____， $\square ABCD$ 的周長為 _____。



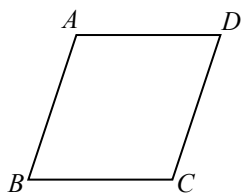
3. 如圖， $\square ABCD$ 中， $\overline{AB} + \overline{CD} = 20$ ， $\overline{BC} + \overline{DA} = 30$ ，則 $\overline{AB} + \overline{BC} =$ _____。



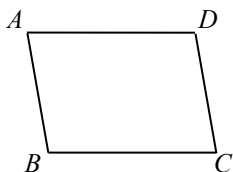
4. 如圖， $\square ABCD$ 中， $\overline{AD} = 6$ ， $\overline{CD} = 7$ ， $\overline{AB} = 2x+1$ ， $\overline{BC} = y-3$ ，則 $x =$ _____， $y =$ _____。



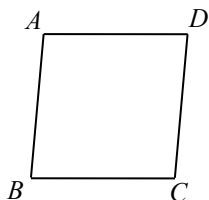
5. 如圖， $\square ABCD$ 中， $\angle A = 105^\circ$ ，則 $\angle B =$ _____ 度， $\angle C =$ _____ 度， $\angle D =$ _____ 度。



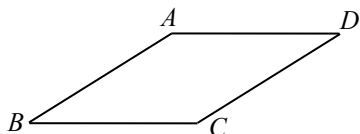
6. 如圖， $\square ABCD$ 中， $\angle A = (6x - 4)^\circ$ ， $\angle C = (4x + 24)^\circ$ ，則 $x =$ _____， $\angle A =$ _____ 度， $\angle B =$ _____ 度。



7. 如圖， $\square ABCD$ 中，若 $\angle A$ 比 $\angle B$ 大 10° ，則 $\angle D =$ _____ 度。



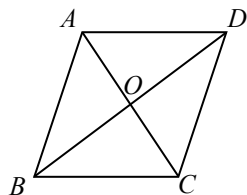
8. 如圖， $\square ABCD$ 中，若 $\angle B$ 比 $\angle A$ 小 116° ，則 $\angle A =$ _____ 度。



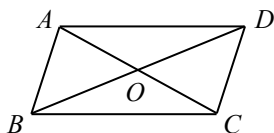
二、 平行四邊形的對角線

1. 如圖， $\square ABCD$ 中，對角線 $\overline{AC}$ 和 $\overline{BD}$ 相交於 O 點，若 $\overline{AO} = 8x + 3$ ，

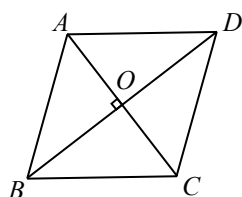
$\overline{OC} = 9x - 1$ ，則 $\overline{AC} =$ _____。



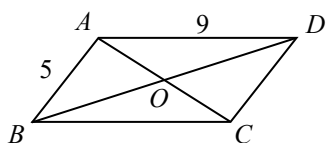
2. 如圖， $\square ABCD$ 中，對角線 $\overline{AC}$ 和 $\overline{BD}$ 相交於 O 點，若 $\overline{AO} = 2y - 2$ ， $\overline{OC} = x + 2$ ， $\overline{BO} = -x + 7$ ， $\overline{DO} = 3y - 4$ ，則 $\overline{AC} =$ _____， $\overline{BD} =$ _____。



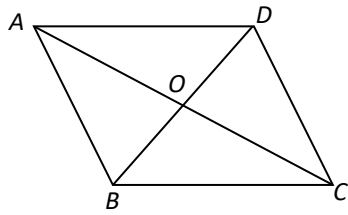
3. 如圖， $\square ABCD$ 中，對角線 $\overline{AC}$ 和 $\overline{BD}$ 相交於 O 點，若 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ ，且 $\overline{AC} = 6$ ， $\overline{BD} = 8$ ，則 $\square ABCD$ 的周長為_____。



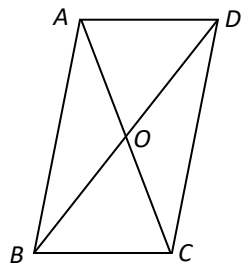
4. 如圖， $\square ABCD$ 中，對角線 $\overline{AC}$ 和 $\overline{BD}$ 相交於 O 點，若 $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{AD} = 9$ ， $\triangle OAB$ 的周長為 20，則 $\triangle OAD$ 的周長為_____。



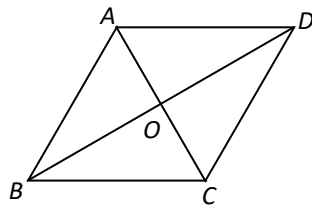
5. 如圖， $\square ABCD$ 中，對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 相交於 O 點，若 $\triangle AOB$ 的面積為 71，則 $\square ABCD$ 的面積為_____。



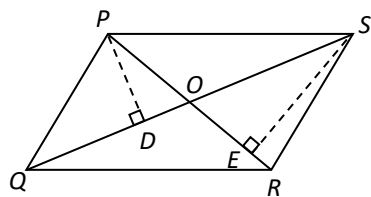
6. 如圖， $\square ABCD$ 中，對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 相交於 O 點，若 $\square ABCD$ 的面積為 60，則 $\triangle BOC$ 的面積為_____。



7. 如圖， $\square ABCD$ 中，對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 相交於 O 點，若 $\triangle ABC$ 為正三角形，且 $\overline{AO} = 5$ ，則 $\square ABCD$ 的面積為_____。

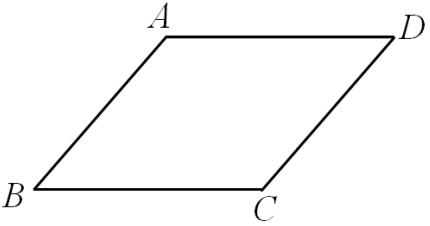
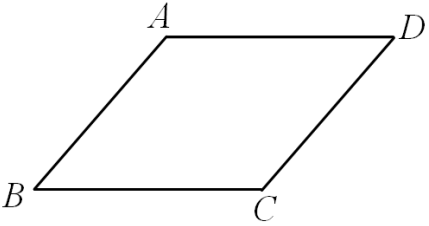
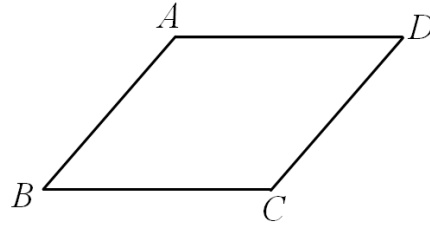
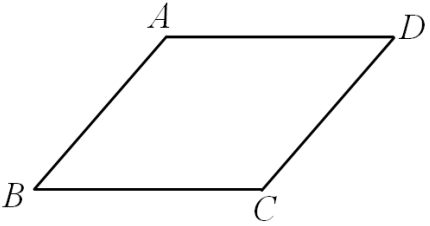
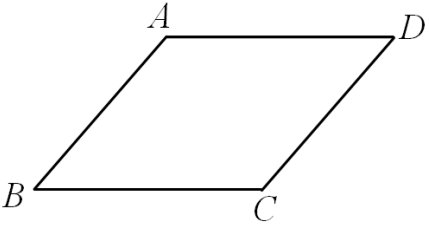


8. 如圖， $\square PQRS$ 中，對角線 $\overline{PR}$ 與 $\overline{SQ}$ 相交於 O 點，已知 $\square PQRS$ 的面積為 84，且 $\overline{PD} = 7$ ， $\overline{SE} = 12$ ，則 $\overline{PR} =$ _____， $\overline{SQ} =$ _____。



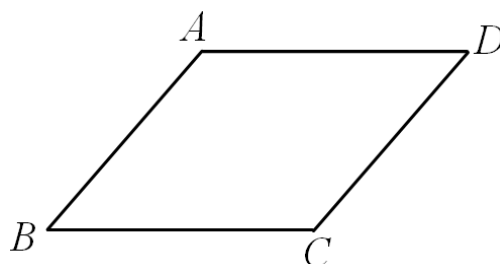
三、 平行四邊形判別

符合下列性質之一的四邊形為平行四邊形：

(1)兩組對邊分別平行。 	(2)兩組對邊分別等長。 	(3)兩組對角分別相等。 
(4)兩條對角線互相平分。 	(5)一組對邊平行且等長。 	

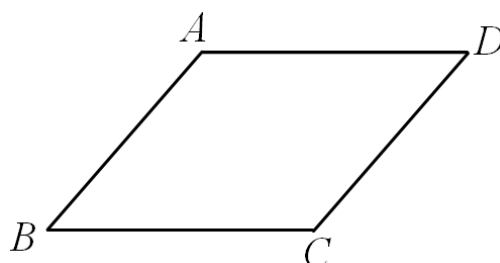
1. 下列何者可以成為平行四邊形的一組邊長？(2)

- _____
- (A) 6, 5, 6, 4
 - (B) 3, 2, 2.5, 2
 - (C) 6, 7, 10, 9
 - (D) 6, 8, 6, 8



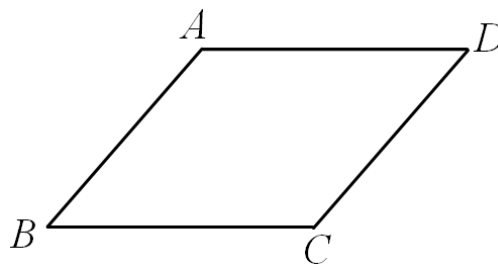
2. 阿明用不同長度的木棒作為平行四邊形的四個邊長，將下列木棒的長度依序以逆時針方向連接起來，哪一組無法組成平行四邊形？_____ (2)

- (A) 4, 4, 6, 6
- (B) 1, 4, 1, 4
- (C) 8, 8, 8, 8
- (D) 5, 2, 5, 2



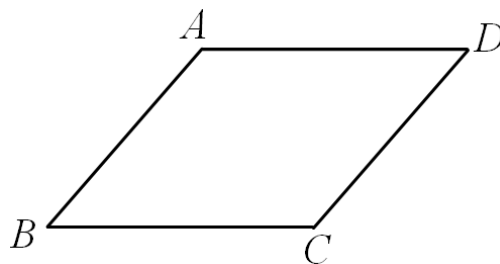
3. 四邊形 $ABCD$ 需滿足下列哪一個選項中的條件，才能確定是平行四邊形？

- _____
- (A) $\angle A = \angle B$ 且 $\angle C = \angle D$
 - (B) $\angle A = \angle C$ 且 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$
 - (C) $\angle A + \angle B = \angle C + \angle D = 180^\circ$
 - (D) $\overline{AB} = \overline{CD}$ 且 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$



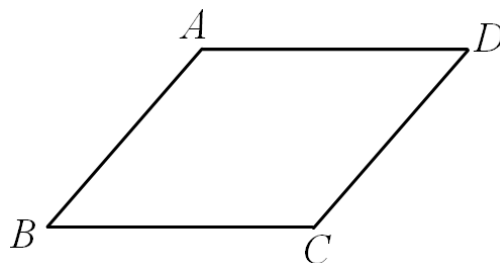
4. 下列四個條件中，哪一個不能用來判別四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形？

- _____
- (A) $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $\angle A = \angle C$
 - (B) $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $\overline{AB} = \overline{CD}$
 - (C) $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$
 - (D) $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$



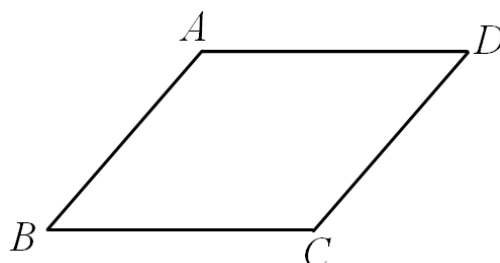
5. 當四邊形 $PQRS$ 滿足下列哪一個選項的條件時，才能確定是平行四邊形？

- _____
- (A) $\angle P + \angle Q = \angle R + \angle S = 180^\circ$
 - (B) $\overline{PS} \parallel \overline{QR}$, $\overline{PQ} = \overline{RS}$
 - (C) $\angle P = \angle Q$ 且 $\angle R = \angle S$
 - (D) $\angle P = \angle R$ 且 $\angle Q = \angle S$

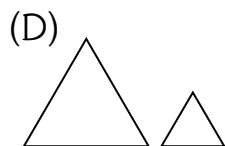
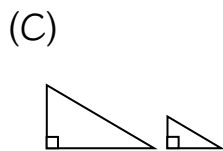
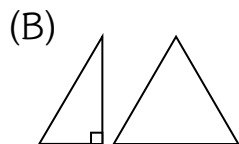


6. 有一個四邊形 $ABCD$ ，已知 $\angle A = 120^\circ$ ，當加上下列哪一個選項的條件時，無法判別為平行四邊形？_____

- (A) $\angle B = 120^\circ$
- (B) $\angle B = 60^\circ$
- (C) $\angle A + \angle B = 180^\circ$
- (D) $\angle A = \angle C$



7. 下列哪一組三角形可以拼出平行四邊形？



8. 如圖，若 $\triangle ABC$ 與 $\triangle ACD$ 皆為正三角形，則四邊形 $ABCD$ 為下列何者？

- (A)長方形
(B)正方形
(C)平行四邊形
(D)梯形

